

Hafta 10

Simpleks Yöntemde Özel Durumlar I

Doç. Dr. Erhan Çene

20/11/2025

Simpleks Yöntemde Özel Durumlar

Temel Kavramlar

- Önümüzdeki iki hafta boyunca **simpleks yöntem** ya da **Büyük M** yöntemi uygulanırken karşılaşılabilecek **özel durumlardan** bahsedilecektir.
- Bu özel durumlar arasında,
 - $\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}}$ değerinin 0 olması,
 - $Z_j - C_j$ değerlerinin aynı olması,
 - $\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}}$ oranının aynı olması (bozulma durumu),
 - sınırsız çözüm bulunması,
 - alternatif en iyi çözümün bulunması,
 - sınırlandırılmamış değişkenler ve
 - uygun çözümün bulunmaması sayılabilir.

$\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}}$ değerinin 0 olması

$\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}}$ değerinin 0 olması

- $\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}}$ değerinin 0 olması, simpleks yöntemin uygulanmasına bir etkisi yoktur.
- Oranın 0 olması, ilgili satırın kesinlikle temel çözümden çıkarılacağını gösterir.
- Simpleks yöntem adımları aynı şekilde uygulanır.

Örnek 1: $\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}}$ değerinin 0 olması (1)

Örnek 1: DP Problemi ve Standart Form

Aşağıdaki doğrusal programlama problemini simpleks yöntemle çözünüz.

$$Z_{max} = 3x_1 + 9x_2$$

$$x_1 + 4x_2 \leq 8$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 4$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Standart Form:

$$\begin{aligned} Z_{max} &= 3x_1 + 9x_2 \\ &+ 0s_1 + 0s_2 \end{aligned}$$

$$x_1 + 4x_2 + 1s_1 + 0s_2 = 8,$$

$$x_1 + 2x_2 + 0s_1 + 1s_2 = 4$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ ve } s_1, s_2 \geq 0$$

Örnek 1: $\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}}$ değerinin 0 olması (2)

Örnek 1: Başlangıç Tablosu

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	3	9	0	0	0	
$0 s_1$	1	4	1	0	8	
$0 s_2$	1	2	0	1	4	
Z_j						
$Z_j - C_j$						

Örnek 1: $\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}}$ değerinin 0 olması (3)

Örnek 1: Z_j ve $Z_j - C_j$ (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	9	0	0	0	
$0 s_1$	1	4	1	0	8	
$0 s_2$	1	2	0	1	4	
Z_j	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
$Z_j - C_j$	-3	-9	0	0	+ 0	

Örnek 1: $\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}}$ değerinin 0 olması (4)

Örnek 1: Anahtar Sütun (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	9	0	0	0	
$0 s_1$	1	4	1	0	8	
$0 s_2$	1	2	0	1	4	
Z_j	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
$Z_j - C_j$	-3	-9	0	0	+ 0	

Örnek 1: $\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}}$ değerinin 0 olması (5)

Örnek 1: Anahtar Satır (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	9	0	0	0	
$0 s_1$	1	4	1	0	8	2
$0 s_2$	1	2	0	1	4	2
Z_j	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
$Z_j - C_j$	-3	-9	0	0	+ 0	

Örnek 1: $\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}}$ değerinin 0 olması (6)

Örnek 1: Anahtar Satır İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	3	9	0	0	0	
$9 x_2$	0.25	1	0.25	0	2	
$0 s_2$	1	2	0	1	4	
Z_j						
$Z_j - C_j$						

Örnek 1: $\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}}$ değerinin 0 olması (7)

Örnek 1: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	9	0	0	0	
$9 x_2$	0.25	1	0.25	0	2	
$0 s_2$	0.50	0	-0.50	1	0	
Z_j						
$Z_j - C_j$						

Örnek 1: $\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}}$ değerinin 0 olması (8)

Örnek 1: Simpleks Adım Sonu (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	9	0	0	0	
$9 x_2$	0.25	1	0.25	0	2	
$0 s_2$	0.50	0	-0.50	1	0	
Z_j	2.25	9	2.25	+ 0	18	
$Z_j - C_j$	-0.75	0	2.25	0	18	

Örnek 1: $\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}} \text{ değerinin } 0 \text{ olması (9)}$

Örnek 1: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	3	9	0	0	0	
$9 x_2$	0.25	1	0.25	0	2	8
$0 s_2$	0.50	0	-0.50	1	0	0
Z_j	2.25	9	2.25	+ 0	18	
$Z_j - C_j$	-0.75	0	2.25	0	18	

$\frac{b_i}{a_j} = 0$ olduğundan temelden çıkacak satır s_2 dir.

Tüm işlemler simpleks yöntemine göre devam eder.

Örnek 1: $\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}}$ değerinin 0 olması (10)

Örnek 1: Anahtar Satır İçin Yeni Değerler (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	9	0	0	0	
$9 x_2$	0.25	1	0.25	0	2	
$3 x_1$	1	0	-1	2	0	
Z_j						
$Z_j - C_j$						

Örnek 1: $\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}}$ değerinin 0 olması (11)

Örnek 1: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	3	9	0	0	0	
$9 x_2$	0	1	0.50	-0.50	2	
$3 x_1$	1	0	-1	2	0	
Z_j						
$Z_j - C_j$						

Örnek 1: $\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}}$ değerinin 0 olması (12)

Örnek 1: Simpleks Adım Sonu (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	9	0	0	0	
$9 x_2$	0	1	0.50	-0.50	2	
$3 x_1$	1	0	-1	2	0	
Z_j	3	9	1.50	1.50	18	
$Z_j - C_j$	0	0	1.50	1.50	18	

- $z_j - c_j$ değerlerinin tamamı ≥ 0 olduğundan çözüm optimuma ulaşmıştır.

- Son durumda $Z = 18$ amaç fonksiyonu için bulunabilecek en büyük değerdir.
- Bu çözümde $x_1 = 0, x_2 = 2, s_1 = 0$, ve $s_2 = 0$ 'dır.

$Z_j - C_j$ değerlerinin aynı olması

$Z_j - C_j$ değerlerinin aynı olması

- $Z_j - C_j$ değerlerinin aynı olması durumunda hangi sütunun seçileceğine dair bir kararsızlık oluşabilir.
- Sütun seçimi için alternatif yöntemler olsa da bu derste aynı $Z_j - C_j$ değerine sahip değişkenlerden soldaki anahtar sütun olarak seçilecektir.
- Simpleks yöntem adımları aynı şekilde uygulanmaya devam edilir.

Örnek 2: $Z_j - C_j$ değerlerinin aynı olması (1)

Örnek 2: DP Problemi ve Standart Form

Aşağıdaki doğrusal programlama problemini simpleks yöntemle çözünüz.

$$Z_{max} = 8x_1 + 8x_2 + 6x_3$$

$$2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \leq 12$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 4$$

$$3x_1 + 5x_2 \leq 10$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Standart Form:

$$\begin{aligned} Z_{max} &= 8x_1 + 8x_2 + 6x_3 \\ &+ 0s_1 + 0s_2 + 0s_3 \end{aligned}$$

$$2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 1s_1 + 0s_2 + 0s_3 = 12,$$

$$1x_1 + 2x_2 + 1x_3 + 0s_1 + 1s_2 + 0s_3 = 4,$$

$$3x_1 + 5x_2 + 0x_3 + 0s_1 + 0s_2 + 1s_3 = 10$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ ve } s_1, s_2 \text{ ve } s_3 \geq 0$$

Örnek 2: $Z_j - C_j$ değerlerinin aynı olması (2)

Örnek 2: Başlangıç Tablosu

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	8	8	6	0	0	0	0	
$0 s_1$	2	3	4	1	0	0	12	
$0 s_2$	1	2	1	0	1	0	4	
$0 s_3$	3	5	0	0	0	1	10	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 2: $Z_j - C_j$ değerlerinin aynı olması (3)

Örnek 2: Z_j ve $Z_j - C_j$ (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	8	8	6	0	0	0	0	
$0 s_1$	2	3	4	1	0	0	12	
$0 s_2$	1	2	1	0	1	0	4	
$0 s_3$	3	5	0	0	0	1	10	
Z_j	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
$Z_j - C_j$	-8	-8	-6	0	0	0	+ 0	

Örnek 2: $Z_j - C_j$ değerlerinin aynı olması (4)

Örnek 2: Anahtar Sütun (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	8	8	6	0	0	0	0	
$0 s_1$	2	3	4	1	0	0	12	
$0 s_2$	1	2	1	0	1	0	4	
$0 s_3$	3	5	0	0	0	1	10	
Z_j	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
$Z_j - C_j$	-8	-8	-6	0	0	0	+ 0	

Hem x_1 hem de x_2 sütunlarına ait $Z_j - C_j$ değerleri en düşük olup ikisi de -8 dir.

Bu durumda işleme soldaki sütun olan x_1 anahtar sütun olarak seçilerek devam edilir.

Diğer adımlar aynı simpleks yöntemdeki gibidir.

Örnek 2: $Z_j - C_j$ değerlerinin aynı olması (5)

Örnek 2: Anahtar Satır (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	8	8	6	0	0	0	0	
$0 \ s_1$	2	3	4	1	0	0	12	6
$0 \ s_2$	1	2	1	0	1	0	4	4
$0 \ s_3$	3	5	0	0	0	1	10	3.33
Z_j	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
$Z_j - C_j$	-8	-8	-6	0	0	0	+ 0	

Örnek 2: $Z_j - C_j$ değerlerinin aynı olması (6)

Örnek 2: Anahtar Satır İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	8	8	6	0	0	0	0	
$0 s_1$	2	3	4	1	0	0	12	
$0 s_2$	1	2	1	0	1	0	4	
$8 x_1$	1	1.67	0	0	0	0.33	3.33	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 2: $Z_j - C_j$ değerlerinin aynı olması (7)

Örnek 2: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	8	8	6	0	0	0	0	
$0 s_1$	0	-0.33	4	1	0	-0.67	5.33	
$0 s_2$	0	0.33	1	0	1	-0.33	0.67	
$8 x_1$	1	1.67	0	0	0	0.33	3.33	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 2: $Z_j - C_j$ değerlerinin aynı olması (8)

Örnek 2: Simpleks Adım Sonu (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	8	8	6	0	0	0	0	
$0 s_1$	0	-0.33	4	1	0	-0.67	5.33	
$0 s_2$	0	0.33	1	0	1	-0.33	0.67	
$8 x_1$	1	1.67	0	0	0	0.33	3.33	
Z_j	8	13.33	+ 0	+ 0	+ 0	2.67	26.67	
$Z_j - C_j$	0	5.33	-6	0	0	2.67	26.67	

Örnek 2: $Z_j - C_j$ değerlerinin aynı olması (9)

Örnek 2: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	8	8	6	0	0	0	0	
$0 s_1$	0	-0.33	4	1	0	-0.67	5.33	1.33
$0 s_2$	0	0.33	1	0	1	-0.33	0.67	0.67
$8 x_1$	1	1.67	0	0	0	0.33	3.33	
Z_j	8	13.33	+ 0	+ 0	+ 0	2.67	26.67	
$Z_j - C_j$	0	5.33	-6	0	0	2.67	26.67	

Örnek 2: $Z_j - C_j$ değerlerinin aynı olması (10)

Örnek 2: Anahtar Satır İçin Yeni Değerler (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	8	8	6	0	0	0	0	
$0 s_1$	0	-0.33	4	1	0	-0.67	5.33	
$6 x_3$	0	0.33	1	0	1	-0.33	0.67	
$8 x_1$	1	1.67	0	0	0	0.33	3.33	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 2: $Z_j - C_j$ değerlerinin aynı olması (11)

Örnek 2: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	8	8	6	0	0	0	0	
$0 s_1$	0	-1.67	0	1	-4	0.67	2.67	
$6 x_3$	0	0.33	1	0	1	-0.33	0.67	
$8 x_1$	1	1.67	0	0	0	0.33	3.33	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 2: $Z_j - C_j$ değerlerinin aynı olması (12)

Örnek 2: Simpleks Adım Sonu (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	8	8	6	0	0	0	0	
$0 s_1$	0	-1.67	0	1	-4	0.67	2.67	
$6 x_3$	0	0.33	1	0	1	-0.33	0.67	
$8 x_1$	1	1.67	0	0	0	0.33	3.33	
Z_j	8	15.33	6	+ 0	6	0.67	30.67	
$Z_j - C_j$	0	7.33	0	0	6	0.67	30.67	

- Son durumda $Z = 30.67$ amaç fonksiyonu için bulunabilecek en büyük değerdir.
- Bu çözümde $x_1 = 3.33$, $x_2 = 0$, $x_3 = 0.67$, $s_1 = 2.67$, $s_2 = 0$ ve $s_3 = 0$ 'dır.

- $z_j - c_j$ değerlerinin tamamı ≥ 0 olduğundan çözüm optimuma ulaşmıştır.

Örnek 3: $Z_j - C_j$ değerlerinin aynı olması (1)

Örnek 3: DP Problemi ve Standart Form

Aşağıdaki doğrusal programlama problemini simpleks yöntemle çözünüz.

$$Z_{max} = 10x_1 + 8x_2 + 10x_3$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 20$$

$$5x_1 + 4x_2 + 3x_3 \leq 60$$

$$2x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 80$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Standart Form:

$$\begin{aligned} Z_{max} &= 10x_1 + 8x_2 + 10x_3 \\ &+ 0s_1 + 0s_2 + 0s_3 \end{aligned}$$

$$1x_1 + 1x_2 + 1x_3 + 1s_1 + 0s_2 + 0s_3 = 20,$$

$$5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 0s_1 + 1s_2 + 0s_3 = 60,$$

$$2x_1 + 3x_2 + 1x_3 + 0s_1 + 0s_2 + 1s_3 = 80$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ ve } s_1, s_2 \text{ ve } s_3 \geq 0$$

Örnek 3: $Z_j - C_j$ değerlerinin aynı olması (2)

Örnek 3: Başlangıç Tablosu

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	10	8	10	0	0	0	0	
$0 s_1$	1	1	1	1	0	0	20	
$0 s_2$	5	4	3	0	1	0	60	
$0 s_3$	2	3	1	0	0	1	80	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 3: $Z_j - C_j$ değerlerinin aynı olması (3)

Örnek 3: Z_j ve $Z_j - C_j$ (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	10	8	10	0	0	0	0	
$0 s_1$	1	1	1	1	0	0	20	
$0 s_2$	5	4	3	0	1	0	60	
$0 s_3$	2	3	1	0	0	1	80	
Z_j	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
$Z_j - C_j$	-10	-8	-10	0	0	0	+ 0	

Örnek 3: $Z_j - C_j$ değerlerinin aynı olması (4)

Örnek 3: Anahtar Sütun (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	10	8	10	0	0	0	0	
$0 s_1$	1	1	1	1	0	0	20	
$0 s_2$	5	4	3	0	1	0	60	
$0 s_3$	2	3	1	0	0	1	80	
Z_j	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
$Z_j - C_j$	-10	-8	-10	0	0	0	+ 0	

Hem x_1 hem de x_3 sütunlarına ait $Z_j - C_j$ değerleri en düşük olup ikisi de -10 dur.

Bu durumda işleme soldaki sütun olan x_1 anahtar sütun olarak seçilerek devam edilir.

Diğer adımlar aynı simpleks yöntemdeki gibidir.

Örnek 3: $Z_j - C_j$ değerlerinin aynı olması (5)

Örnek 3: Anahtar Satır (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	10	8	10	0	0	0	0	
$0 s_1$	1	1	1	1	0	0	20	20
$0 s_2$	5	4	3	0	1	0	60	12
$0 s_3$	2	3	1	0	0	1	80	40
Z_j	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
$Z_j - C_j$	-10	-8	-10	0	0	0	+ 0	

Örnek 3: $Z_j - C_j$ değerlerinin aynı olması (6)

Örnek 3: Anahtar Satır İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	10	8	10	0	0	0	0	
$0 s_1$	1	1	1	1	0	0	20	
$10 x_1$	1	0.80	0.60	0	0.20	0	12	
$0 s_3$	2	3	1	0	0	1	80	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 3: $Z_j - C_j$ değerlerinin aynı olması (7)

Örnek 3: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	10	8	10	0	0	0	0	
$0 s_1$	0	0.20	0.40	1	-0.20	0	8	
$10 x_1$	1	0.80	0.60	0	0.20	0	12	
$0 s_3$	0	1.40	-0.20	0	-0.40	1	56	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 3: $Z_j - C_j$ değerlerinin aynı olması (8)

Örnek 3: Simpleks Adım Sonu (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	10	8	10	0	0	0	0	
$0 s_1$	0	0.20	0.40	1	-0.20	0	8	
$10 x_1$	1	0.80	0.60	0	0.20	0	12	
$0 s_3$	0	1.40	-0.20	0	-0.40	1	56	
Z_j	10	8	6	+ 0	2	+ 0	120	
$Z_j - C_j$	0	0	-4	0	2	0	120	

Örnek 3: $Z_j - C_j$ değerlerinin aynı olması (9)

Örnek 3: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	10	8	10	0	0	0	0	
$0 s_1$	0	0.20	0.40	1	-0.20	0	8	20
$10 x_1$	1	0.80	0.60	0	0.20	0	12	20
$0 s_3$	0	1.40	-0.20	0	-0.40	1	56	
Z_j	10	8	6	+ 0	2	+ 0	120	
$Z_j - C_j$	0	0	-4	0	2	0	120	

Örnek 3: $Z_j - C_j$ değerlerinin aynı olması (10)

Örnek 3: Anahtar Satır İçin Yeni Değerler (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	10	8	10	0	0	0	0	
$0 s_1$	0	0.20	0.40	1	-0.20	0	8	
$10 x_3$	1.67	1.33	1	0	0.33	0	20	
$0 s_3$	0	1.40	-0.20	0	-0.40	1	56	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 3: $Z_j - C_j$ değerlerinin aynı olması (11)

Örnek 3: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	10	8	10	0	0	0	0	
$0 s_1$	-0.67	-0.33	0	1	-0.33	0	0	
$10 x_3$	1.67	1.33	1	0	0.33	0	20	
$0 s_3$	0.33	1.67	0	0	-0.33	1	60	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 3: $Z_j - C_j$ değerlerinin aynı olması (12)

Örnek 3: Simpleks Adım Sonu (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	10	8	10	0	0	0	0	
$0 s_1$	-0.67	-0.33	0	1	-0.33	0	0	
$10 x_3$	1.67	1.33	1	0	0.33	0	20	
$0 s_3$	0.33	1.67	0	0	-0.33	1	60	
Z_j	16.67	13.33	10	+ 0	3.33	+ 0	200	
$Z_j - C_j$	6.67	5.33	0	0	3.33	0	200	

- Son durumda $Z = 200$ amaç fonksiyonu için bulunabilecek en büyük değerdir.
- Bu çözümde $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 20, s_1 = 0, s_2 = 0$ ve $s_3 = 60$ 'dır.

- $z_j - c_j$ değerlerinin tamamı ≥ 0 olduğundan çözüm optimuma ulaşmıştır.

$\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}}$ oranının aynı olması (bozulma durumu)

$\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}}$ değerinin 0 olması

- $\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}}$ oranının farklı satırlarda aynı olması durumunda **bozulma durumu** ortaya çıkar.
- Oranın eşit olması durumunda farklı yaklaşımlar bulunsa da, bu ders kapsamında eşit olan satırlardan **daha yukarıda olan** tercih edilecektir.
- Simpleks yöntem adımları aynı şekilde uygulanmaya devam edilir.

Örnek 4: $\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}}$ oranının aynı olması (bozulma durumu) (1)

Örnek 4: DP Problemi ve Standart Form

Aşağıdaki doğrusal programlama problemini simpleks yöntemle çözünüz.

$$Z_{max} = 3x_1 + 2x_2$$

$$4x_1 + 3x_2 \leq 12$$

$$4x_1 + x_2 \leq 8$$

$$4x_1 - x_2 \leq 8$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Standart Form:

$$\begin{aligned} Z_{max} &= 3x_1 + 2x_2 \\ &+ 0s_1 + 0s_2 + 0s_3 \end{aligned}$$

$$4x_1 + 3x_2 + 1s_1 + 0s_2 + 0s_3 = 12,$$

$$4x_1 + 1x_2 + 0s_1 + 1s_2 + 0s_3 = 8,$$

$$4x_1 - 1x_2 + 0s_1 + 0s_2 + 1s_3 = 8$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ ve } s_1, s_2 \text{ ve } s_3 \geq 0$$

Örnek 4: $\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}}$ oranının aynı olması (bozulma durumu) (2)

Örnek 4: Başlangıç Tablosu

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	3	2	0	0	0	0	
$0 s_1$	4	3	1	0	0	12	
$0 s_2$	4	1	0	1	0	8	
$0 s_3$	4	-1	0	0	1	8	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 4: $\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}}$ oranının aynı olması (bozulma durumu) (3)

Örnek 4: Z_j ve $Z_j - C_j$ (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	2	0	0	0	0	
$0 s_1$	4	3	1	0	0	12	
$0 s_2$	4	1	0	1	0	8	
$0 s_3$	4	-1	0	0	1	8	
Z_j	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
$Z_j - C_j$	-3	-2	0	0	0	+ 0	

Örnek 4: $\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}}$ oranının aynı olması (bozulma durumu) (4)

Örnek 4: Anahtar Sütun (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	2	0	0	0	0	
$0 s_1$	4	3	1	0	0	12	
$0 s_2$	4	1	0	1	0	8	
$0 s_3$	4	-1	0	0	1	8	
Z_j	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
$Z_j - C_j$	-3	-2	0	0	0	+ 0	

Örnek 4: $\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}}$ oranının aynı olması (bozulma durumu) (5)

Örnek 4: Anahtar Satır (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	3	2	0	0	0	0	
$0 s_1$	4	3	1	0	0	12	3
$0 s_2$	4	1	0	1	0	8	2
$0 s_3$	4	-1	0	0	1	8	2
Z_j	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
$Z_j - C_j$	-3	-2	0	0	0	+ 0	

Hem s_2 hem de s_3 satırlarına ait $\frac{b_j}{a_{j*}}$ oranları en düşük olup ikisi de **2** dir.

Bu durumda işleme yukarıdaki satır olan s_2 anahtar satır olarak seçilerek devam edilir.

Diğer işlemler simpleks yöntemle aynıdır.

Örnek 4: $\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}}$ oranının aynı olması (bozulma durumu) (6)

Örnek 4: Anahtar Satır İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	2	0	0	0	0	
$0 s_1$	4	3	1	0	0	12	
$3 x_1$	1	0.25	0	0.25	0	2	
$0 s_3$	4	-1	0	0	1	8	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 4: $\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}}$ oranının aynı olması (bozulma durumu) (7)

Örnek 4: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	3	2	0	0	0	0	
$0 s_1$	0	2	1	-1	0	4	
$3 x_1$	1	0.25	0	0.25	0	2	
$0 s_3$	0	-2	0	-1	1	0	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 4: $\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}}$ oranının aynı olması (bozulma durumu) (8)

Örnek 4: Simpleks Adım Sonu (iter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	2	0	0	0	0	
$0 s_1$	0	2	1	-1	0	4	
$3 x_1$	1	0.25	0	0.25	0	2	
$0 s_3$	0	-2	0	-1	1	0	
Z_j	3	0.75	+ 0	0.75	+ 0	6	
$Z_j - C_j$	0	-1.25	0	0.75	0	6	

Örnek 4: $\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}}$ oranının aynı olması (bozulma durumu) (9)

Örnek 4: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	3	2	0	0	0	0	
$0 s_1$	0	2	1	-1	0	4	2
$3 x_1$	1	0.25	0	0.25	0	2	8
$0 s_3$	0	-2	0	-1	1	0	
Z_j	3	0.75	+ 0	0.75	+ 0	6	
$Z_j - C_j$	0	-1.25	0	0.75	0	6	

Örnek 4: $\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}}$ oranının aynı olması (bozulma durumu) (10)

Örnek 4: Anahtar Satır İçin Yeni Değerler (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	3	2	0	0	0	0	
$2 x_2$	0	1	0.50	-0.50	0	2	
$3 x_1$	1	0.25	0	0.25	0	2	
$0 s_3$	0	-2	0	-1	1	0	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 4: $\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}}$ oranının aynı olması (bozulma durumu) (11)

Örnek 4: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	2	0	0	0	0	
$2 x_2$	0	1	0.50	-0.50	0	2	
$3 x_1$	1	0	-0.12	0.38	0	1.50	
$0 s_3$	0	0	1	-2	1	4	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 4: $\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}}$ oranının aynı olması (bozulma durumu) (12)

Örnek 4: Simpleks Adım Sonu (iter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	3	2	0	0	0	0	
$2 x_2$	0	1	0.50	-0.50	0	2	
$3 x_1$	1	0	-0.12	0.38	0	1.50	
$0 s_3$	0	0	1	-2	1	4	
Z_j	3	2	0.62	0.12	+ 0	8.50	
$Z_j - C_j$	0	0	0.62	0.12	0	8.50	

- $z_j - c_j$ değerlerinin tamamı ≥ 0 olduğundan çözüm optimuma ulaşmıştır.

- Son durumda $Z = 8.5$ amaç fonksiyonu için bulunabilecek en büyük değerdir.
- Bu çözümde $x_1 = 1.5$, $x_2 = 2$, $s_1 = 0$, $s_2 = 0$ ve $s_3 = 4$ 'tür.

Örnek 5: $\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}}$ oranının aynı olması (bozulma durumu) (1)

Örnek 5: DP Problemi ve Standart Form

Aşağıdaki doğrusal programlama problemini simpleks yöntemle çözünüz.

$$Z_{max} = 8x_1 + 6x_2 + 5x_3$$

$$3x_1 + 4x_2 + 5x_3 \leq 12$$

$$2x_1 + 5x_3 \leq 8$$

$$x_1 + 4x_2 + 2x_3 \leq 4$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Standart Form:

$$\begin{aligned} Z_{max} &= 8x_1 + 6x_2 + 5x_3 \\ &+ 0s_1 + 0s_2 + 0s_3 \end{aligned}$$

$$3x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 1s_1 + 0s_2 + 0s_3 = 12,$$

$$2x_1 + 0x_2 + 5x_3 + 0s_1 + 1s_2 + 0s_3 = 8,$$

$$1x_1 + 4x_2 + 2x_3 + 0s_1 + 0s_2 + 1s_3 = 4$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0 \text{ ve } s_1, s_2 \text{ ve } s_3 \geq 0$$

Örnek 5: $\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}}$ oranının aynı olması (bozulma durumu) (2)

Örnek 5: Başlangıç Tablosu

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	8	6	5	0	0	0	0	
$0 s_1$	3	4	5	1	0	0	12	
$0 s_2$	2	0	5	0	1	0	8	
$0 s_3$	1	4	2	0	0	1	4	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 5: $\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}}$ oranının aynı olması (bozulma durumu) (3)

Örnek 5: Z_j ve $Z_j - C_j$ (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	8	6	5	0	0	0	0	
$0 s_1$	3	4	5	1	0	0	12	
$0 s_2$	2	0	5	0	1	0	8	
$0 s_3$	1	4	2	0	0	1	4	
Z_j	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
$Z_j - C_j$	-8	-6	-5	0	0	0	+ 0	

Örnek 5: $\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}}$ oranının aynı olması (bozulma durumu) (4)

Örnek 5: Anahtar Sütun (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	8	6	5	0	0	0	0	
$0 s_1$	3	4	5	1	0	0	12	
$0 s_2$	2	0	5	0	1	0	8	
$0 s_3$	1	4	2	0	0	1	4	
Z_j	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
$Z_j - C_j$	-8	-6	-5	0	0	0	+ 0	

Örnek 5: $\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}}$ oranının aynı olması (bozulma durumu) (5)

Örnek 5: Anahtar Satır (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	8	6	5	0	0	0	0	
$0 s_1$	3	4	5	1	0	0	12	4
$0 s_2$	2	0	5	0	1	0	8	4
$0 s_3$	1	4	2	0	0	1	4	4
Z_j	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
$Z_j - C_j$	-8	-6	-5	0	0	0	+ 0	

Hem s_1 , hem s_2 , hem de s_3 satırlarına ait $\frac{b_j}{a_j}$ oranları en düşük olup tümü de 4 tür.

Bu durumda işleme yukarıdaki satır olan s_1 anahtar satır olarak seçilerek devam edilir.

Diğer işlemler simpleks yöntemle aynıdır.

Örnek 5: $\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}}$ oranının aynı olması (bozulma durumu) (6)

Örnek 5: Anahtar Satır İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	8	6	5	0	0	0	0	
$8 x_1$	1	1.33	1.67	0.33	0	0	4	
$0 s_2$	2	0	5	0	1	0	8	
$0 s_3$	1	4	2	0	0	1	4	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 5: $\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}}$ oranının aynı olması (bozulma durumu) (7)

Örnek 5: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	8	6	5	0	0	0	0	
$8 x_1$	1	1.33	1.67	0.33	0	0	4	
$0 s_2$	0	-2.67	1.67	-0.67	1	0	0	
$0 s_3$	0	2.67	0.33	-0.33	0	1	0	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 5: $\frac{b_i}{\text{anahtar sütun}}$ oranının aynı olması (bozulma durumu) (8)

Örnek 5: Simpleks Adım Sonu (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	8	6	5	0	0	0	0	
$8 x_1$	1	1.33	1.67	0.33	0	0	4	
$0 s_2$	0	-2.67	1.67	-0.67	1	0	0	
$0 s_3$	0	2.67	0.33	-0.33	0	1	0	
Z_j	8	10.67	13.33	2.67	+ 0	+ 0	32	
$Z_j - C_j$	0	4.67	8.33	2.67	0	0	32	

- Son durumda $Z = 32$ amaç fonksiyonu için bulunabilecek en büyük değerdir.
- Bu çözümde $x_1 = 4, x_2 = 0, x_3 = 0, s_1 = 0, s_2 = 0$ ve $s_3 = 0$ 'dır.

- $z_j - c_j$ değerlerinin tamamı ≥ 0 olduğundan çözüm optimuma ulaşmıştır.

Örnek 6: Birden Fazla Özel Durum Olması (1)

Örnek 6: DP Problemi ve Standart Form

Aşağıdaki doğrusal programlama problemini simpleks yöntemle çözünüz.

$$Z_{max} = 8x_1 + 8x_2 + 6x_3$$

$$3x_1 + 2x_2 + 4x_3 \leq 12$$

$$2x_1 + x_2 + x_3 \leq 4$$

$$5x_1 + 3x_2 \leq 10$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Standart Form:

$$\begin{aligned} Z_{max} &= 8x_1 + 8x_2 + 6x_3 \\ &+ 0s_1 + 0s_2 + 0s_3 \end{aligned}$$

$$3x_1 + 2x_2 + 4x_3 + 1s_1 + 0s_2 + 0s_3 = 12,$$

$$2x_1 + 1x_2 + 1x_3 + 0s_1 + 1s_2 + 0s_3 = 4,$$

$$5x_1 + 3x_2 + 0x_3 + 0s_1 + 0s_2 + 1s_3 = 10$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0 \text{ ve } s_1, s_2 \text{ ve } s_3 \geq 0$$

Örnek 6: Birden Fazla Özel Durum Olması (2)

Örnek 6: Başlangıç Tablosu

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	8	8	6	0	0	0	0	
$0 s_1$	3	2	4	1	0	0	12	
$0 s_2$	2	1	1	0	1	0	4	
$0 s_3$	5	3	0	0	0	1	10	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 6: Birden Fazla Özel Durum Olması (3)

Örnek 6: Z_j ve $Z_j - C_j$ (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	8	8	6	0	0	0	0	
$0 s_1$	3	2	4	1	0	0	12	
$0 s_2$	2	1	1	0	1	0	4	
$0 s_3$	5	3	0	0	0	1	10	
Z_j	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
$Z_j - C_j$	-8	-8	-6	0	0	0	+ 0	

Örnek 6: Birden Fazla Özel Durum Olması (4)

Örnek 6: Anahtar Sütun (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	8	8	6	0	0	0	0	
$0 s_1$	3	2	4	1	0	0	12	
$0 s_2$	2	1	1	0	1	0	4	
$0 s_3$	5	3	0	0	0	1	10	
Z_j	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
$Z_j - C_j$	-8	-8	-6	0	0	0	+ 0	

Hem x_1 hem de x_2 sütunlarına ait $Z_j - C_j$ değerleri en düşük olup ikisi de -8 dir.

Bu durumda işleme soldaki sütun olan x_1 anahtar sütun olarak seçilerek devam edilir.

Diğer adımlara simpleks yöntemdeki gibi devam edilir.

Örnek 6: Birden Fazla Özel Durum Olması (5)

Örnek 6: Anahtar Satır (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	8	8	6	0	0	0	0	
$0 s_1$	3	2	4	1	0	0	12	4
$0 s_2$	2	1	1	0	1	0	4	2
$0 s_3$	5	3	0	0	0	1	10	2
Z_j	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	
$Z_j - C_j$	-8	-8	-6	0	0	0	+ 0	

Hem s_2 hem de s_3 satırlarına ait $\frac{b_j}{a_{j*}}$ oranları en düşük olup ikisi de **2** dir.

Bu durumda işleme yukarıdaki satır olan s_2 anahtar satır olarak seçilerek devam edilir.

Diğer işlemler simpleks yöntemle aynıdır.

Örnek 6: Birden Fazla Özel Durum Olması (6)

Örnek 6: Anahtar Satır İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	8	8	6	0	0	0	0	
$0 s_1$	3	2	4	1	0	0	12	
$8 x_1$	1	0.50	0.50	0	0.50	0	2	
$0 s_3$	5	3	0	0	0	1	10	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 6: Birden Fazla Özel Durum Olması (7)

Örnek 6: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	8	8	6	0	0	0	0	
$0 s_1$	0	0.50	2.50	1	-1.50	0	6	
$8 x_1$	1	0.50	0.50	0	0.50	0	2	
$0 s_3$	0	0.50	-2.50	0	-2.50	1	0	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 6: Birden Fazla Özel Durum Olması (8)

Örnek 6: Simpleks Adım Sonu (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	8	8	6	0	0	0	0	
$0 s_1$	0	0.50	2.50	1	-1.50	0	6	
$8 x_1$	1	0.50	0.50	0	0.50	0	2	
$0 s_3$	0	0.50	-2.50	0	-2.50	1	0	
Z_j	8	4	4	+ 0	4	+ 0	16	
$Z_j - C_j$	0	-4	-2	0	4	0	16	

Örnek 6: Birden Fazla Özel Durum Olması (9)

Örnek 6: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	8	8	6	0	0	0	0	
$0 s_1$	0	0.50	2.50	1	-1.50	0	6	12
$8 x_1$	1	0.50	0.50	0	0.50	0	2	4
$0 s_3$	0	0.50	-2.50	0	-2.50	1	0	0
Z_j	8	4	4	+ 0	4	+ 0	16	
$Z_j - C_j$	0	-4	-2	0	4	0	16	

$\frac{b_i}{a_j} = 0$ olduğundan temelden çıkacak satır s_3 tür.

Tüm işlemler simpleks yönteme göre devam eder.

Örnek 6: Birden Fazla Özel Durum Olması (10)

Örnek 6: Anahtar Satır İçin Yeni Değerler (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	8	8	6	0	0	0	0	
$0 s_1$	0	0.50	2.50	1	-1.50	0	6	
$8 x_1$	1	0.50	0.50	0	0.50	0	2	
$8 x_2$	0	1	-5	0	-5	2	0	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 6: Birden Fazla Özel Durum Olması (11)

Örnek 6: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	8	8	6	0	0	0	0	
$0 s_1$	0	0	5	1	1	-1	6	
$8 x_1$	1	0	3	0	3	-1	2	
$8 x_2$	0	1	-5	0	-5	2	0	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 6: Birden Fazla Özel Durum Olması (12)

Örnek 6: Simpleks Adım Sonu (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	8	8	6	0	0	0	0	
$0 s_1$	0	0	5	1	1	-1	6	
$8 x_1$	1	0	3	0	3	-1	2	
$8 x_2$	0	1	-5	0	-5	2	0	
Z_j	8	8	-16	+ 0	-16	8	16	
$Z_j - C_j$	0	0	-22	0	-16	8	16	

Örnek 6: Birden Fazla Özel Durum Olması (13)

Örnek 6: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	8	8	6	0	0	0	0	
$0 s_1$	0	0	5	1	1	-1	6	1.20
$8 x_1$	1	0	3	0	3	-1	2	0.67
$8 x_2$	0	1	-5	0	-5	2	0	
Z_j	8	8	-16	+ 0	-16	8	16	
$Z_j - C_j$	0	0	-22	0	-16	8	16	

Örnek 6: Birden Fazla Özel Durum Olması (14)

Örnek 6: Anahtar Satır İçin Yeni Değerler (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	8	8	6	0	0	0	0	
$0 s_1$	0	0	5	1	1	-1	6	
$6 x_3$	0.33	0	1	0	1	-0.33	0.67	
$8 x_2$	0	1	-5	0	-5	2	0	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 6: Birden Fazla Özel Durum Olması (15)

Örnek 6: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	8	8	6	0	0	0	0	
$0 s_1$	-1.67	0	0	1	-4	0.67	2.67	
$6 x_3$	0.33	0	1	0	1	-0.33	0.67	
$8 x_2$	1.67	1	0	0	0	0.33	3.33	
Z_j								
$Z_j - C_j$								

Örnek 6: Birden Fazla Özel Durum Olması (16)

Örnek 6: Simpleks Adım Sonu (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	8	8	6	0	0	0	0	
$0 s_1$	-1.67	0	0	1	-4	0.67	2.67	
$6 x_3$	0.33	0	1	0	1	-0.33	0.67	
$8 x_2$	1.67	1	0	0	0	0.33	3.33	
Z_j	15.33	8	6	+ 0	6	0.67	30.67	
$Z_j - C_j$	7.33	0	0	0	6	0.67	30.67	

- $z_j - c_j$ değerlerinin tamamı ≥ 0 olduğundan çözüm optimuma ulaşmıştır.

- Son durumda $Z = 30.67$ amaç fonksiyonu için bulunabilecek en büyük değerdir.
- Bu çözümde $x_1 = 0, x_2 = 3.33, x_3 = 0.67, s_1 = 2.67, s_2 = 0$ ve $s_3 = 0$ 'dır.

Sınırsız Çözüm olması

Sınırsız Çözüm olması

- Sınırsız çözüm olması genelde **hatalı bir kısıt eklenmesi** ya da **eksik bir kısıtın bulunması** durumunda, değişkenlerin sınırlı değerler almasını engelleyen bir durum olarak ortaya çıkar.
- Sınırsız çözüm durumunda, **çözüme girecek değişkenin değeri** ve buna bağlı olarak da **amaç fonksiyonunun değeri** sınırsız olarak artar (ya da azalır). Bu durum **en iyi çözüme ulaşılmasını engeller**.
- Herhangi bir doğrusal programlama probleminin sınırsız çözüme sahip olup olmadığı **anahtar sütun elemanlarının incelenmesiyle** anlaşılır.
- Anahtar sütun elemanlarının **hepsinin sıfır ya da negatif olması** durumunda temelden ayrılan değişken seçimi gerçekleştirilemez.
- Bu durumda problemin **sınırsız çözümü vardır** denir.

Örnek 7: Sınırsız Çözüm (1)

Örnek 7: DP Problemi ve Standart Form

Aşağıdaki doğrusal programlama problemini simpleks yöntemle çözünüz.

$$Z_{min} = 5x_1 - 6x_2$$

$$9x_1 + 2x_2 \geq 36$$

$$x_1 \leq 15$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Standart Form:

$$Z_{min} = 5x_1 - 6x_2 \\ + 0s_1 + 0s_2 + MA_1$$

$$9x_1 + 2x_2 - 1s_1 + 0s_2 + 1A_1 = 36,$$

$$1x_1 + 0x_2 + 0s_1 + 1s_2 + 0A_1 = 15$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ ve } s_1, s_2 \geq 0, a_1 \geq 0$$

Örnek 7: Sınırsız Çözüm (2)

Örnek 7: Başlangıç Tablosu

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	5	-6	0	0	M	0	
$M a_1$	9	2	-1	0	1	36	
$0 s_2$	1	0	0	1	0	15	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 7: Sınırsız Çözüm (3)

Örnek 7: Z_j ve $Z_j - C_j$ (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	5	-6	0	0	M	0	
$M a_1$	9	2	-1	0	1	36	
$0 s_2$	1	0	0	1	0	15	
Z_j	9M	2M	-M	+ 0	M	36M	
$Z_j - C_j$	9M - 5	2M + 6	-M	0	0	36M	

Örnek 7: Sınırsız Çözüm (4)

Örnek 7: Anahtar Sütun (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	5	-6	0	0	M	0	
$M a_1$	9	2	-1	0	1	36	
$0 s_2$	1	0	0	1	0	15	
Z_j	9M	2M	-M	+ 0	M	36M	
$Z_j - C_j$	9M - 5	2M + 6	-M	0	0	36M	

Örnek 7: Sınırsız Çözüm (5)

Örnek 7: Anahtar Satır (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	5	-6	0	0	M	0	
$M a_1$	9	2	-1	0	1	36	4
$0 s_2$	1	0	0	1	0	15	15
Z_j	9M	2M	-M	+ 0	M	36M	
$Z_j - C_j$	9M - 5	2M + 6	-M	0	0	36M	

Örnek 7: Sınırsız Çözüm (6)

Örnek 7: Anahtar Satır İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	5	-6	0	0	M	0	
$5 x_1$	1	0.22	-0.11	0	0.11	4	
$0 s_2$	1	0	0	1	0	15	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 7: Sınırsız Çözüm (7)

Örnek 7: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	5	-6	0	0	M	0	
$5 x_1$	1	0.22	-0.11	0	0.11	4	
$0 s_2$	0	-0.22	0.11	1	-0.11	11	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 7: Sınırsız Çözüm (8)

Örnek 7: Simpleks Adım Sonu (İter 1)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	5	-6	0	0	M	0	
$5 x_1$	1	0.22	-0.11	0	0.11	4	
$0 s_2$	0	-0.22	0.11	1	-0.11	11	
Z_j	5	1.11	-0.56	+ 0	0.56	20	
$Z_j - C_j$	0	7.11	-0.56	0	-M + 0.56	20	

Örnek 7: Sınırsız Çözüm (9)

Örnek 7: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	5	-6	0	0	M	0	
$5 x_1$	1	0.22	-0.11	0	0.11	4	18
$0 s_2$	0	-0.22	0.11	1	-0.11	11	
Z_j	5	1.11	-0.56	+ 0	0.56	20	
$Z_j - C_j$	0	7.11	-0.56	0	-M + 0.56	20	

Örnek 7: Sınırsız Çözüm (10)

Örnek 7: Anahtar Satır İçin Yeni Değerler (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	5	-6	0	0	M	0	
$-6 x_2$	4.50	1	-0.50	0	0.50	18	
$0 s_2$	0	-0.22	0.11	1	-0.11	11	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 7: Sınırsız Çözüm (11)

Örnek 7: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	5	-6	0	0	M	0	
$-6 x_2$	4.50	1	-0.50	0	0.50	18	
$0 s_2$	1	0	0	1	0	15	
Z_j							
$Z_j - C_j$							

Örnek 7: Sınırsız Çözüm (12)

Örnek 7: Simpleks Adım Sonu (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	5	-6	0	0	M	0	
$-6 x_2$	4.50	1	-0.50	0	0.50	18	
$0 s_2$	1	0	0	1	0	15	
Z_j	-27	-6	3	+ 0	-3	-108	
$Z_j - C_j$	-32	0	3	0	-M - 3	-108	

Örnek 7: Sınırsız Çözüm (13)

Örnek 7: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	s_1	s_2	a_1	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	5	-6	0	0	M	0	
$-6 x_2$	4.50	1	-0.50	0	0.50	18	
$0 s_2$	1	0	0	1	0	15	
Z_j	-27	-6	3	+ 0	-3	-108	
$Z_j - C_j$	-32	0	3	0	-M - 3	-108	

Anahtar sütun olan s_1 teki değerler sırasıyla -0.50 ve 0 olduğundan her iki satır için de $\frac{b_i}{a_{ij}}$ hesabı yapılamaz.

İşlem burada sonlandırılır. **Sınırsız çözüm vardır.**
Optimum değer bulunamaz.

Örnek 8: Sınırsız Çözüm (1)

Örnek 8: DP Problemi ve Standart Form

Aşağıdaki doğrusal programlama problemini simpleks yöntemle çözünüz.

$$Z_{max} = 2x_1 + 5x_2 + 9x_3$$

$$x_1 + x_2 + 4x_3 \geq 12$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \geq 4$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Standart Form:

$$Z_{min} = 2x_1 + 5x_2 + 9x_3 \\ + 0s_1 + 0s_2 - MA_1 - MA_2$$

$$1x_1 + 1x_2 + 4x_3 - 1s_1 + 0s_2 + 1A_1 + 0A_2 = 12,$$

$$1x_1 + 1x_2 + 1x_3 + 0s_1 - 1s_2 + 0A_1 + 1A_2 = 4$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0 \text{ ve } s_1, s_2 \geq 0, A_1, A_2 \geq 0$$

Örnek 8: Sınırsız Çözüm (2)

Örnek 8: Başlangıç Tablosu

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	5	9	0	0	-M	-M	0	
$-M a_1$	1	1	4	-1	0	1	0	12	
$-M a_2$	1	1	1	0	-1	0	1	4	
Z_j									
$Z_j - C_j$									

Örnek 8: Sınırsız Çözüm (3)

Örnek 8: Z_j ve $Z_j - C_j$ (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	5	9	0	0	-M	-M	0	
$-M a_1$	1	1	4	-1	0	1	0	12	
$-M a_2$	1	1	1	0	-1	0	1	4	
Z_j	-2M	-2M	-5M	M	M	-M	-M	-16M	
$Z_j - C_j$	-2M - 2	-2M - 5	-5M - 9	M	M	0	0	-16M	

Örnek 8: Sınırsız Çözüm (4)

Örnek 8: Anahtar Sütun (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	2	5	9	0	0	-M	-M	0	
$-M a_1$	1	1	4	-1	0	1	0	12	
$-M a_2$	1	1	1	0	-1	0	1	4	
Z_j	-2M	-2M	-5M	M	M	-M	-M	-16M	
$Z_j - C_j$	-2M - 2	-2M - 5	-5M - 9	M	M	0	0	-16M	

Örnek 8: Sınırsız Çözüm (5)

Örnek 8: Anahtar Satır (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	2	5	9	0	0	-M	-M	0	
$-M a_1$	1	1	4	-1	0	1	0	12	3
$-M a_2$	1	1	1	0	-1	0	1	4	4
Z_j	-2M	-2M	-5M	M	M	-M	-M	-16M	
$Z_j - C_j$	-2M - 2	-2M - 5	-5M - 9	M	M	0	0	-16M	

Örnek 8: Sınırsız Çözüm (6)

Örnek 8: Anahtar Satır İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	5	9	0	0	-M	-M	0	
$9 x_3$	0.25	0.25	1	-0.25	0	0.25	0	3	
$-M a_2$	1	1	1	0	-1	0	1	4	
Z_j									
$Z_j - C_j$									

Örnek 8: Sınırsız Çözüm (7)

Örnek 8: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	5	9	0	0	-M	-M	0	
$9 x_3$	0.25	0.25	1	-0.25	0	0.25	0	3	
$-M a_2$	0.75	0.75	0	0.25	-1	-0.25	1	1	
Z_j									
$Z_j - C_j$									

Örnek 8: Sınırsız Çözüm (8)

Örnek 8: Simpleks Adım Sonu (İter 1)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	5	9	0	0	-M	-M	0	
$9 x_3$	0.25	0.25	1	-0.25	0	0.25	0	3	
$-M a_2$	0.75	0.75	0	0.25	-1	-0.25	1	1	
Z_j	$-0.75M + 2.25$	$-0.75M + 2.25$	9	$-0.25M - 2.25$	M	$0.25M + 2.25$	-M	$-M + 27$	
$Z_j - C_j$	$-0.75M + 0.25$	$-0.75M - 2.75$	0	$-0.25M - 2.25$	M	$1.25M + 2.25$	0	$-M + 27$	

Örnek 8: Sınırsız Çözüm (9)

Örnek 8: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	5	9	0	0	-M	-M	0	
$9 x_3$	0.25	0.25	1	-0.25	0	0.25	0	3	12
$-M a_2$	0.75	0.75	0	0.25	-1	-0.25	1	1	1.33
Z_j	-0.75M + 2.25	-0.75M + 2.25	9	-0.25M - 2.25	M	0.25M + 2.25	-M	-M + 27	
$Z_j - C_j$	-0.75M + 0.25	-0.75M - 2.75	0	-0.25M - 2.25	M	1.25M + 2.25	0	-M + 27	

Örnek 8: Sınırsız Çözüm (10)

Örnek 8: Anahtar Satır İçin Yeni Değerler (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	5	9	0	0	-M	-M	0	
$9 x_3$	0.25	0.25	1	-0.25	0	0.25	0	3	
$5 x_2$	1	1	0	0.33	-1.33	-0.33	1.33	1.33	
Z_j									
$Z_j - C_j$									

Örnek 8: Sınırsız Çözüm (11)

Örnek 8: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	5	9	0	0	-M	-M	0	
$9 x_3$	0	0	1	-0.33	0.33	0.33	-0.33	2.67	
$5 x_2$	1	1	0	0.33	-1.33	-0.33	1.33	1.33	
Z_j									
$Z_j - C_j$									

Örnek 8: Sınırsız Çözüm (12)

Örnek 8: Simpleks Adım Sonu (İter 2)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	5	9	0	0	-M	-M	0	
$9 x_3$	0	0	1	-0.33	0.33	0.33	-0.33	2.67	
$5 x_2$	1	1	0	0.33	-1.33	-0.33	1.33	1.33	
Z_j	5	5	9	-1.33	-3.67	1.33	3.67	30.67	
$Z_j - C_j$	3	0	0	-1.33	-3.67	M + 1.33	M + 3.67	30.67	

Örnek 8: Sınırsız Çözüm (13)

Örnek 8: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (İter 3)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	5	9	0	0	-M	-M	0	
$9 x_3$	0	0	1	-0.33	0.33	0.33	-0.33	2.67	8
$5 x_2$	1	1	0	0.33	-1.33	-0.33	1.33	1.33	
Z_j	5	5	9	-1.33	-3.67	1.33	3.67	30.67	
$Z_j - C_j$	3	0	0	-1.33	-3.67	M + 1.33	M + 3.67	30.67	

Örnek 8: Sınırsız Çözüm (14)

Örnek 8: Anahtar Satır İçin Yeni Değerler (İter 3)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	2	5	9	0	0	-M	-M	0	
$0 s_2$	0	0	3	-1	1	1	-1	8	
$5 x_2$	1	1	0	0.33	-1.33	-0.33	1.33	1.33	
Z_j									
$Z_j - C_j$									

Örnek 8: Sınırsız Çözüm (15)

Örnek 8: Diğer Satırlar İçin Yeni Değer (İter 3)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	5	9	0	0	-M	-M	0	
$0 s_2$	0	0	3	-1	1	1	-1	8	
$5 x_2$	1	1	4	-1	0	1	0	12	
Z_j									
$Z_j - C_j$									

Örnek 8: Sınırsız Çözüm (16)

Örnek 8: Simpleks Adım Sonu (İter 3)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j^*}}$
C_j	2	5	9	0	0	-M	-M	0	
$0 s_2$	0	0	3	-1	1	1	-1	8	
$5 x_2$	1	1	4	-1	0	1	0	12	
Z_j	5	5	20	-5	+ 0	5	+ 0	60	
$Z_j - C_j$	3	0	11	-5	0	M + 5	M	60	

Örnek 8: Sınırsız Çözüm (17)

Örnek 8: Anahtar Satır, Sütun ve Anahtar Değer (İter 4)

TDV	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	a_1	a_2	b	$\frac{b_j}{a_{j*}}$
C_j	2	5	9	0	0	-M	-M	0	
$0 s_2$	0	0	3	-1	1	1	-1	8	
$5 x_2$	1	1	4	-1	0	1	0	12	
Z_j	5	5	20	-5	+ 0	5	+ 0	60	
$Z_j - C_j$	3	0	11	-5	0	M + 5	M	60	

Anahtar sütun olan s_1 teki her iki değer de -1 olduğundan her iki satır için de $\frac{b_i}{a_j}$ hesabı yapılamaz.

İşlem burada sonlandırılır.

Sınırsız çözüm vardır. Optimum değer bulunamaz.